

PJ2

✎ 추가 일시	2026년 8월 28일 오후 5:10
🏠 강의	프로젝트

Day-3

2026-08-28 프로젝트 진행 기록

1. 프로젝트 진행 방향 정리

오늘은 프로젝트의 전체적인 방향성과 발표 자료의 구성을 구체화했다.

프로젝트 방향

모의해킹 담당자가 웹 애플리케이션의 소스코드를 직접 분석하고 취약점을 찾는 과정에서 발생하는 시간과 비용 문제를 해결하기 위해 AI 기반 사전 취약점 진단 시스템을 구상했다.

기존 모의해킹 과정에서는 다음과 같은 사전 분석 작업이 필요하다.

```
```text
소스코드 분석
 ↓
기능 및 데이터 흐름 분석
 ↓
취약점 후보 탐색
 ↓
공격 시나리오 작성
 ↓
실제 공격 테스트
```

소스코드와 웹 애플리케이션의 규모가 커질수록 사전 분석에 필요한 시간과 인력이 증가한다는 점에 주목했다.

## 2. 프로젝트 목표

AI가 모의해킹을 대신하는 것이 아니라,  
모의해킹 담당자의 사전 분석 업무를 지원하는 것을 목표로 한다.

### AI가 수행할 역할

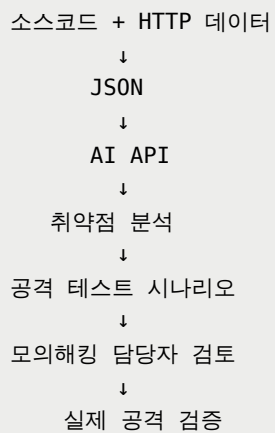
- 소스코드 분석
- HTTP Request / Response 분석

- 사용자 입력값 및 파라미터 분석
- 취약점 후보 탐지
- 취약점 발생 가능성이 있는 위치 식별
- 취약점 분석 근거 제공
- 공격 테스트 시나리오 초안 생성

## 모의해킹 담당자의 역할

AI가 분석한 결과를 그대로 사용하는 것이 아니라,

담당자가 결과를 검토하고 실제 공격 테스트를 수행하여 최종적으로 취약점 여부를 판단한다.



## 3. AI 기반 취약점 진단 구조 구상

AI가 소스코드만 분석하는 것이 아니라,

소스코드와 실제 HTTP 데이터를 함께 분석하는 방향으로 설계했다.

### 입력 데이터

- Target URL
- HTTP Method
- Parameter
- Source Code
- HTTP Request

- HTTP Response

수집한 데이터를 AI가 분석하기 편하도록 JSON 형태로 구조화하여 API를 통해 전달하는 방식을 구상했다.

예시:

```
{
 "target": {
 "url": "/login.php",
 "method": "POST"
 },
 "parameters": [
 {
 "name": "employee_number",
 "location": "POST"
 },
 {
 "name": "password",
 "location": "POST"
 }
],
 "source_code": "...",
 "http_request": "...",
 "http_response": "..."
}
```

## 4. AI 진단 결과 프로토타입

AI가 다음과 같은 형태로 취약점 분석 결과를 반환하는 구조를 구상했다.

```
{
 "vulnerability": "SQL Injection",
 "severity": "High",
 "confidence": 0.92,
 "location": "login.php",
 "parameter": "employee_number",
 "evidence": "사용자 입력값이 SQL Query에 직접 결합됨",
 "scenario": "해당 파라미터의 SQL Injection 가능성 검증",
 "recommendation": "Prepared Statement 적용"
}
```

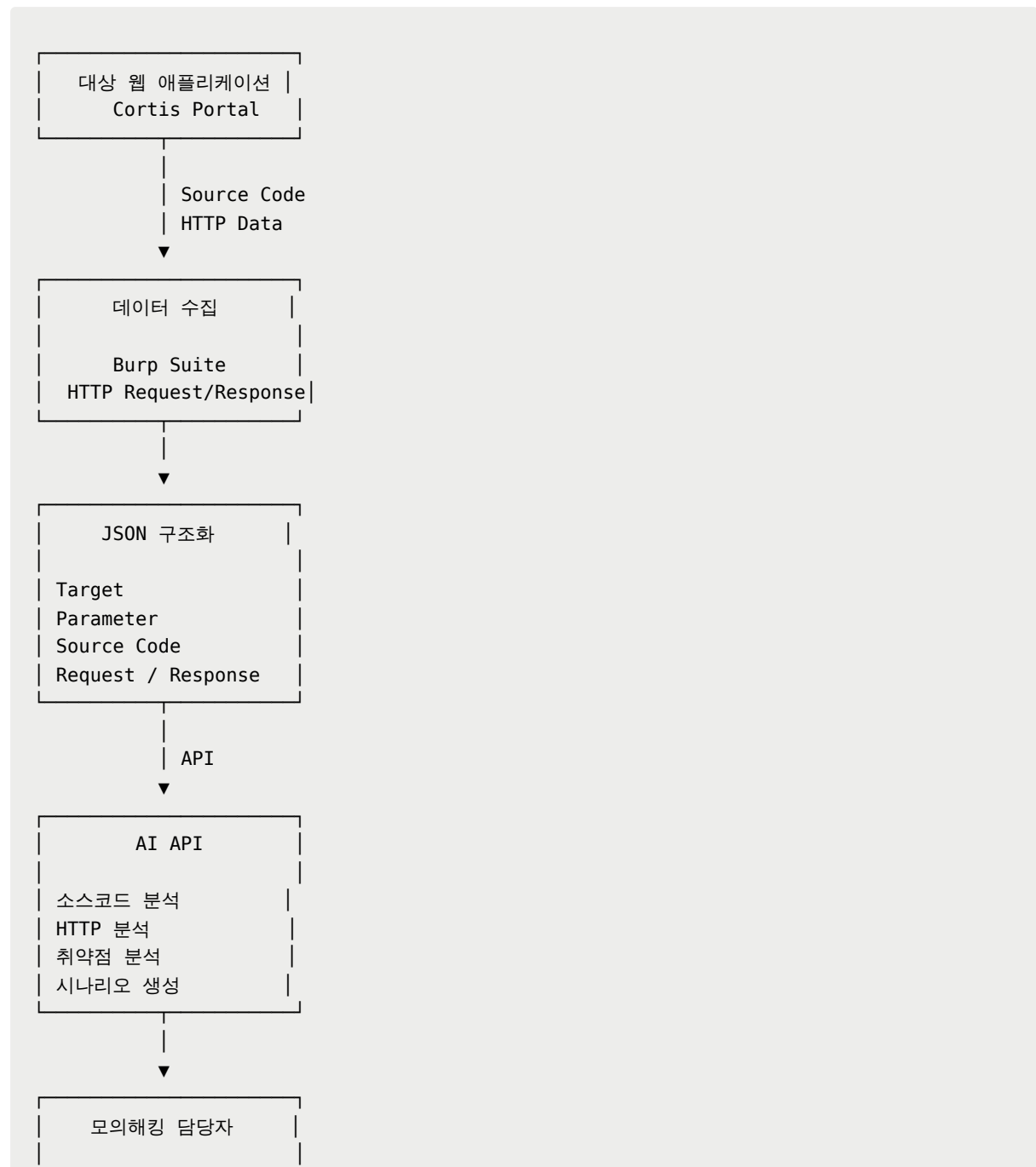
최종적으로 모의해킹 담당자에게 다음과 같은 정보를 제공하는 것을 목표로 한다.

취약점  
위험도

신뢰도  
취약 위치  
취약 파라미터  
분석 근거  
공격 테스트 방향  
대응 방법

## 5. 시스템 구성 프로토타입

전체적인 시스템 구조를 다음과 같이 구상했다.



결과 검토
공격 시나리오 검토
실제 공격 검증

## 6. 발표자료 프로토타입 구성

발표자료는 총 10개의 주제로 구성하기로 했다.

01. 프로젝트 소개
02. 프로젝트를 구상하게 된 계기
03. 기존 모의해킹 과정의 문제점
04. 프로젝트 목표
05. AI 기반 취약점 진단 프로세스
06. 전체 시스템 구성도
07. JSON 기반 데이터 전달 구조
08. AI 취약점 진단 결과 프로토타입
09. 기존 방식 vs 제안 방식
10. 기대효과 및 향후 계획

현재 1~6번까지 발표 내용의 기본적인 방향과 구성을 작성했다.

## 7. 현재 프로젝트에서 사용 중인 환경

### Web Application

Cortis Company Portal

### Server

Apache  
PHP  
MariaDB

### Database

company\_portal

주요 테이블:

```
approval_documents
approval_steps
attachments
department
employees
login_logs
notices
tasks
```

## 보안 테스트

Burp Suite

웹 애플리케이션의 HTTP Request / Response를 수집하고 분석하는 용도로 활용할 예정이다.

## 8. 프로젝트의 핵심 방향

이번 프로젝트의 핵심은 AI를 이용하여 모의해킹 전체 과정을 자동화하는 것이 아니다.

```
AI
↓
사전 분석 및 취약점 후보 탐지
↓
공격 시나리오 제안
↓
모의해킹 담당자
↓
실제 공격 테스트 및 최종 판단
```

즉,

"AI가 모의해킹을 대체하는 것이 아니라,  
모의해킹 담당자가 실제 공격 검증에 집중할 수 있도록 사전 분석 과정을 지원한다."

는 방향으로 프로젝트를 진행한다.

## 9. 향후 구현 계획

## 1단계

Cortis Company Portal 기능 및 취약점 테스트 환경 구축

## 2단계

Burp Suite를 이용한 HTTP Request / Response 수집

## 3단계

소스코드 및 HTTP 데이터를 JSON 형태로 구조화

## 4단계

AI API 연동

## 5단계

AI 기반 취약점 분석 기능 구현

## 6단계

취약점별 분석 결과 및 공격 테스트 시나리오 생성

## 7단계

모의해킹 담당자가 결과를 확인할 수 있는 화면 구성

## 8단계

실제 테스트 데이터를 이용한 AI 진단 결과 검증

---

# 10. 오늘의 핵심 정리

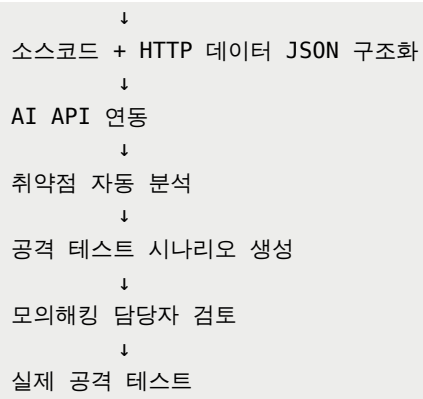
오늘은 단순히 웹 페이지를 만드는 것을 넘어,  
프로젝트의 최종적인 방향성을 구체화했다.

## 오늘 결정한 핵심 방향

Cortis 웹 애플리케이션

↓

Burp Suite를 통한 HTTP 데이터 수집



이를 통해 모의해킹 과정에서 발생하는 반복적인 사전 분석 업무를 줄이고,  
담당자가 실제 공격 검증에 집중할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.